```python
diameter = float(input("diameter: "))

circumference = 2 * 3.14 * (diameter*0.5)
area = 3.14 * ((diameter*0.5)**2)
print(circumference)
print(area)
```

วิธีคิดคำนวณ:

สูตรเส้นรอบวงคือ $2 \times \pi \times r$

สูตรพื้นที่คือ $\pi \times r2$

กำหนดค่า $\pi \approx 3.14$

การทำงานของโค้ด:

1. รับข้อมูล diameter จากผู้ใช้และแปลงเป็นทศนิยมด้วย float()
2. คำนวณหา circumference โดยใช้สูตร 2 * 3.14 * (diameter * 0.5)
3. คำนวณหา area โดยใช้สูตร 3.14 * ((diameter * 0.5) 2)
4. แสดงผลลัพธ์ค่าเส้นรอบวงและพื้นที่ออกทางหน้าจอตามลำดับด้วยคำสั่ง print()

```
weight = float(input("weight (kg): "))
height = float(input("height (cm): "))
bmi = weight/((height*0.01)**2)
print(bmi)
```

วิธีคิดคำนวณ:

สูตร BMI คือ น้ำหนัก / (ส่วนสูง (cm) * 0.01)**2

การทำงานของโค้ด:

1. รับข้อมูล weight (กิโลกรัม) และ height (เซนติเมตร)
2. คำนวณหาค่า bmi โดยใช้สูตร weight / ((height * 0.01) 2)
3. แสดงค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อนำไปเทียบเกณฑ์สุขภาพต่อไป

```
celsius = float(input("Temperature (celsius): "))
Fahrenheit = ((9/5)*celsius) + 32
print(Fahrenheit)
```

วิธีคิดคำนวณ:

สูตรแปลงหน่วย celsius ไปเป็นหน่วย Fahrenheit F = (9/5 × C) + 32

การทำงานของโค้ด:

1. รับค่าอุณหภูมิ celsius จากผู้ใช้
2. ประมวลผลผ่านตัวแปร Fahrenheit โดยนำหน่วยเซลเซียสไปคูณด้วยเศษส่วน 9/5 ก่อน แล้วจึงบวกด้วย 32 ตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมายคณิตศาสตร์
3. แสดงผลอุณหภูมิในหน่วยฟาห์เรนไฮต์ที่คำนวณได้

```
width = float(input("ความกว้าง (เมตร) : "))
length = float(input("ความยาว (เมตร) : "))

ตารางเมตร =width*length

ตารางวา = ตารางเมตร/4

print(f"{ตารางเมตร} ตารางเมตร")
print(f"{ตารางวา} ตารางวา")
```

วิธีคิดคำนวณ:

หาพื้นที่ตารางเมตรจากสูตร: กว้าง × ยาว

1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร

การทำงานของโค้ด:

1. รับข้อมูลความกว้างและความยาว ในหน่วยเมตร แปลงเป็นเลขทศนิยม
2. คำนวณพื้นที่หน่วยตารางเมตรเก็บไว้ในตัวแปร ตารางเมตร
3. นำค่า ตารางเมตร มาหารด้วย 4 เพื่อแปลงเป็นหน่วยตารางวา เก็บในตัวแปร ตารางวา
4. แสดงผลลัพธ์โดยใช้คำสั่ง print()

```python
full_price = float(input("ราคาเต็มสินค้า : "))
discount = int(input("ลดราคากี่เปอร์เซ็น : "))

final_price = full_price - (full_price*(discount*0.01))

print(final_price)
```

วิธีคิดคำนวณ:

แปลงเปอร์เซ็นต์ส่วนลดให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยการคูณ 0.01

หาจำนวนเงินที่ลดไป ราคาเต็ม × (เปอร์เซ็นต์ส่วนลด × 0.01)

หาเงินที่ต้องจ่ายจริง ราคาเต็ม – จำนวนเงินที่ลดไป

การทำงานของโค้ด:

1. รับข้อมูลราคาเต็มของสินค้า เป็นทศนิยม และรับเปอร์เซ็นต์ส่วนลด
2. คำนวณหา final_price โดยหาจำนวนส่วนลดที่เป็นบาทก่อน แล้วนำไปลบออกจากราคาเต็ม
3. แสดงราคาสุดท้ายที่ลูกค้าต้องชำระเงิน

สังเกตและเก็บรวบรวม Error ที่เจอ (พร้อมวิธีแก้ไข)

1. ไม่ได้ใส่วงเล็บจึงทำให้ค่าผิด
2. ไม่ได้ใส่เครื่องหมายฟันหนูให้ตัวแปร str จึง error